

Algebra. Resolución PEC4. Otoño 2018

Problema 1. (4 puntos) Sea $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la aplicación lineal de $\mathbb{R}^4$ en $\mathbb{R}^4$ definida por

$$f(-1,1,1,0) = (1,-1,-1,0), f(0,1,0,0) = (-1,1,1,0), f(1,1,2,1) = (1,1,2,1), f(2,1,0,1) = (1,1,2,1)$$

- Demostrar que $(-1,1,1,0), (0,1,0,0), (1,1,2,1), (2,1,0,1)$ son una base de $\mathbb{R}^4$.
- Calcular una base del subespacio imagen de f . ¿Es exhaustiva f ?
- Calcular una base del subespacio núcleo de f . ¿Es inyectiva f ?
- Diagonaliza f ?

Resolución:

a) Denominamos $a=(-1,1,1,0)$, $b=(0,1,0,0)$, $c=(1,1,2,1)$, $d=(2,1,0,1)$. Puesto que son cuatro vectores de $\mathbb{R}^4$, para ver que son base es suficiente demostrar que son linealmente independientes (ver Módulo 2, Sección 2.4). Es decir, que el determinante de la matriz que forman es no nulo (Módulo 2, Sección 4.6).

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = -(3-2) = -1.$$

En primer lugar hemos hecho un par de operaciones por filas: a la segunda fila le hemos sumado la primera; y a la tercera fila le hemos sumado la primera. Después hemos desarrollado por la primera columna dos veces. Puesto que el determinante es no nulo, a, b, c, d son cuatro vectores linealmente independientes de $\mathbb{R}^4$ (ver Módulo 2, Sección 4.6). Así:

$(-1,1,1,0), (0,1,0,0), (1,1,2,1), (2,1,0,1)$ **son una base de $\mathbb{R}^4$.**

b) Para encontrar la imagen de f es suficiente calcular el subespacio generado por las imágenes de una base (ver Módulo 4, Sección 4). O sea, $f(a)=(1,-1,-1,0)$, $f(b)=(-1,1,1,0)$, $f(c)=(1,1,2,1)$, $f(d)=(1,1,2,1)$. Por lo tanto, la imagen de f es el subespacio $\text{Im}(f)=\langle (1,-1,-1,0), (-1,1,1,0), (1,1,2,1), (1,1,2,1) \rangle$. Observemos que los dos primeros vectores son el mismo pero con un cambio de signo. Asimismo, el tercer y cuarto vector son iguales. Por lo tanto, podemos omitir el segundo y el cuarto. Además, el primero y el tercero son linealmente independientes ya que la matriz siguiente tiene rango 2.

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \\ -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2.$$

(El determinante 2×2 formado por las dos primeras filas es 2.) Por lo tanto, $(1,-1,-1,0)$, $(1,1,2,1)$ es una base de $\text{Im}(f)$, que tiene dimensión 2. Puesto que el espacio de llegada tiene dimensión 4,

deducimos que f no es exhaustiva.

$\text{Im}(f) = \langle (1, -1, -1, 0), (1, 1, 2, 1) \rangle$ y f no es exhaustiva.

c) Por el Teorema de la dimensión (o fórmula del rango) (ver Módulo 4, Sección 4):

$$\dim E = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f).$$

Tenemos $E = \mathbb{R}^4$. Por el apartado anterior, $\dim \text{Im}(f) = 2$. Por lo tanto, la dimensión del núcleo de f es necesariamente 2. En particular, f no es inyectiva. Observemos que $f(a) = -f(b)$. O sea, $f(a+b) = f(a) + f(b) = 0$. Por lo tanto, el vector $a+b = (-1, 1, 1, 0) + (0, 1, 0, 0) = (-1, 2, 1, 0)$ es del núcleo. Asimismo, $f(c) = f(d)$. Por lo tanto, $f(c-d) = f(c) - f(d) = 0$. O sea, el vector $c-d = (1, 1, 2, 1) - (2, 1, 0, 1) = (-1, 0, 2, 0)$ es del núcleo. Además, $a+b = (-1, 2, 1, 0)$ y $c-d = (-1, 0, 2, 0)$ son linealmente independientes (uno no es múltiplo del otro). Conclusión: $a+b$ y $c-d$ son dos vectores del núcleo que son linealmente independientes. Puesto que el núcleo tiene dimensión 2, eso quiere decir que estos dos vectores tienen que ser base del núcleo.

$\text{Nuc}(f) = \langle (-1, 2, 1, 0), (-1, 0, 2, 0) \rangle$ y f no es inyectiva.

d) Observemos que $f(a) = -a$. Por lo tanto, a es un vector propio de f de valor propio -1 . Análogamente, tenemos $f(c) = c$. Por lo tanto, c es un vector propio de f de valor propio 1 . Además $f(a+b) = 0$ y $f(c-d) = 0$. Es decir, $a+b$ y $c-d$ son dos vectores propios de f de valor propio 0 . Es decir, $B = \{a, a+b, c, c-d\}$ es un conjunto de cuatro vectores propios de f . Veamos que son linealmente independientes. Es suficiente calcular el determinante de la matriz que forman. Como antes, a la segunda fila le sumamos la primera; y a la tercera fila le sumamos también la primera; después desarrollamos por la primera columna dos veces. Obtenemos:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (1-0) = 1.$$

Puesto que el determinante es no nulo, los cuatro vectores son linealmente independientes, y puesto que son de $\mathbb{R}^4$, son una base. Así $B = \{a, a+b, c, c-d\}$ es una base de $\mathbb{R}^4$ formada por vectores propios de f . Eso significa que f diagonaliza.

f diagonaliza porque hay una base de $\mathbb{R}^4$ formada por vectores propios de f .

Problema 2. (4 puntos) Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$ definida por

$$f(x, y, z) = (4x - z, 2x + 2y - 2z, x + 2z).$$

- Encontrar la matriz A de f en las bases canónicas.
- Calcular el polinomio característico de f y los valores propios de f .
- Estudiar si f diagonaliza.
- Encontrar una base de $\mathbb{R}^3$ con el mayor número posible de vectores propios de f .

Resolución:

a) Observemos que $f(1,0,0)=(4,2,1)$, $f(0,1,0)=(0,2,0)$ y $f(0,0,1)=(-1,-2,2)$. Los vectores imagen ya estan expresados en la base canónica. Por lo tanto, escribiéndolos por columnas obtenemos la matriz de f en las bases canónicas (ver Módulo 4, Sección 3).

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

b) El polinomio característico de f (ver Módulo 4, Sección 7) se calcula haciendo el determinante siguiente, el cual se desarrolla por la segunda columna:

$$Q(t) = \det(A - tI) = \det \begin{pmatrix} 4-t & 0 & -1 \\ 2 & 2-t & -2 \\ 1 & 0 & 2-t \end{pmatrix} = (2-t) \det \begin{pmatrix} 4-t & -1 \\ 1 & 2-t \end{pmatrix}$$

Calculando y haciendo Ruffini obtenemos:

$$Q(t) = (2-t)[(4-t)(2-t)+1] = (2-t)(t^2-6t+9) = (2-t)(t-3)^2.$$

Para encontrar las raíces hemos hecho Ruffini o bien hemos usado Wiris. Observemos que el polinomio característico descompone en producto de tres factores reales de grado 1. Los valores propios son 2, de multiplicidad algebraica 1, y 3 de multiplicidad algebraica 2.

El polinomio característico es $Q(t)=(2-t)(3-t)(3-t)$ y los valores propios son 2, 3 y 3.

c) Para ver si diagonaliza hemos de comprobar que la multiplicidad de cada valor propio coincide con la dimensión del espacio vectorial generado por los vectores propios asociados (ver Módulo 4, Sección 8).

Usemos ahora el Módulo 4, Sección 7, para encontrar vectores propios de f de valor propio 2. Es decir, busquemos el núcleo de la matriz $A-2I$. O sea, resolvamos el sistema $(A-2I)X=0$:

$$(A-2I)X = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Las ecuaciones son: $2x-z=0$, $2x-2z=0$ y $x=0$. O sea, $x=0$ y $z=0$. Eso significa que las soluciones son de la forma: $(x,y,z)=(0,y,0)=y(0,1,0)$. Por lo tanto, $(0,1,0)$ es vector propio de f de valor propio 2 y la dimensión del espacio vectorial asociado es 1. (Alternativamente, el espacio de soluciones del sistema $(A-2I)X=0$ está generado por el vector $(0,1,0)$).

Como antes, encontremos ahora los vectores propios de f de valor propio 3. Es decir, busquemos el núcleo de la matriz $A-3I$. O sea, resolvamos el sistema $(A-3I)X=0$:

$$(A-3I)X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Las ecuaciones son: $x-z=0$, $2x-y-2z=0$ y $x-z=0$. O sea, $x=z$. Sustituyendo en la segunda ecuación nos queda: $2x-y-2x=0$. Por lo tanto, $y=0$. Eso significa que las soluciones son de la forma: $(x,y,z)=(z,0,z)=z(1,0,1)$. Por lo tanto, $(1,0,1)$ es vector propio de f de valor propio 3 y la dimensión del espacio vectorial asociado es 1. Puesto que la dimensión de este espacio es 1 y en cambio la multiplicidad algebraica es 2, deducimos que f no diagonaliza. (Ver Módulo 4, Sección 8.)

La multiplicidad algebraica del valor propio 2 es 1 y coincide con la dimensión del espacio propio asociado.

La multiplicidad algebraica del valor propio 3 es 2 y no coincide con la dimensión del espacio propio asociado, que es 1.

Concluimos que f no diagonaliza.

d) En el apartado anterior hemos encontrado dos vectores propios: $(0,1,0)$ es vector propio de f de valor propio 2; $(1,0,1)$ es vector propio de f de valor propio 3. Hemos visto que no puede haber más vectores propios que sean linealmente independientes con estos dos (porque todos los vectores propios pertenecen o al núcleo de $A-2I$ o al núcleo de $A-3I$).

Nos piden encontrar una base de $\mathbb{R}^3$ con el número máximo de vectores propios de f . Por lo tanto, esta base tiene que contener los vectores $(0,1,0)$ y $(1,0,1)$. Puesto que tiene que ser una base de $\mathbb{R}^3$, tiene que contener un tercer vector que sea linealmente independiente con estos dos. Por ejemplo lo es el vector $(0,0,1)$, ya que la matriz de estos tres vectores dispuestos en columna tiene determinante -1.

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = -1.$$

Una base de $\mathbb{R}^3$ formada por el máximo número de vectores propios de f es $B=\{ (0,1,0), (1,0,1), (0,0,1) \}$.

Problema 3. (2 puntos) Consideremos el triángulo $A=(2,0), B=(3,3), C=(1,2)$.

a) Sea g el giro de 30° en sentido antihorario desde el origen de coordenadas. Calcular

$$g(A), g(B), g(C).$$

b) Sea f el escalado de razón 2 desde el punto $(0,1)$. Calcular

$$f(A), f(B), f(C).$$

Hacer un dibujo con Wiris de los tres triángulos: A, B, C , $g(A), g(B), g(C)$ y $f(A), f(B), f(C)$.

Resolución: a) Recordemos el Módulo 5, Sección 3.1. La matriz del giro en sentido antihorario y 30° o $\pi/6$, desde el origen es:

$$\begin{pmatrix} \cos(30^\circ) & -\sin(30^\circ) & 0 \\ \sin(30^\circ) & \cos(30^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para encontrar las imágenes de los puntos A,B,C hemos de hacer la multiplicación siguiente:

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{-3+3\sqrt{3}}{2} & \frac{-2+\sqrt{3}}{2} \\ 1 & \frac{3+3\sqrt{3}}{2} & \frac{1+2\sqrt{3}}{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto,

$$g(A) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right), g(B) = \left(\frac{-3+3\sqrt{3}}{2}, \frac{3+3\sqrt{3}}{2}\right), g(C) = \left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}+\sqrt{3}\right)$$

b) Recordemos ahora el Módulo 5, Sección 4. Para encontrar la matriz del escalado de razón 2 desde el punto (0,1), de derecha a izquierda, hacemos la translación de vector (0,-1), después el escalado de razón 2, y después hacemos la translación de vector (0,1):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para encontrar las imágenes de los puntos A,B,C, hemos de hacer la multiplicación siguiente:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 2 \\ -1 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, $f(A)=(4,-1)$, $f(B)=(6,5)$, $f(C)=(2,3)$.

